

**TRAVAUX PRATIQUES CONNECTIVITE**

# **Mini Projet : Internet of Things - IoT**

Korota Arsène COULIBALY

ENSAM de Casablanca, Maroc



**Année universitaire 2024-2025**

# Objectifs du TP

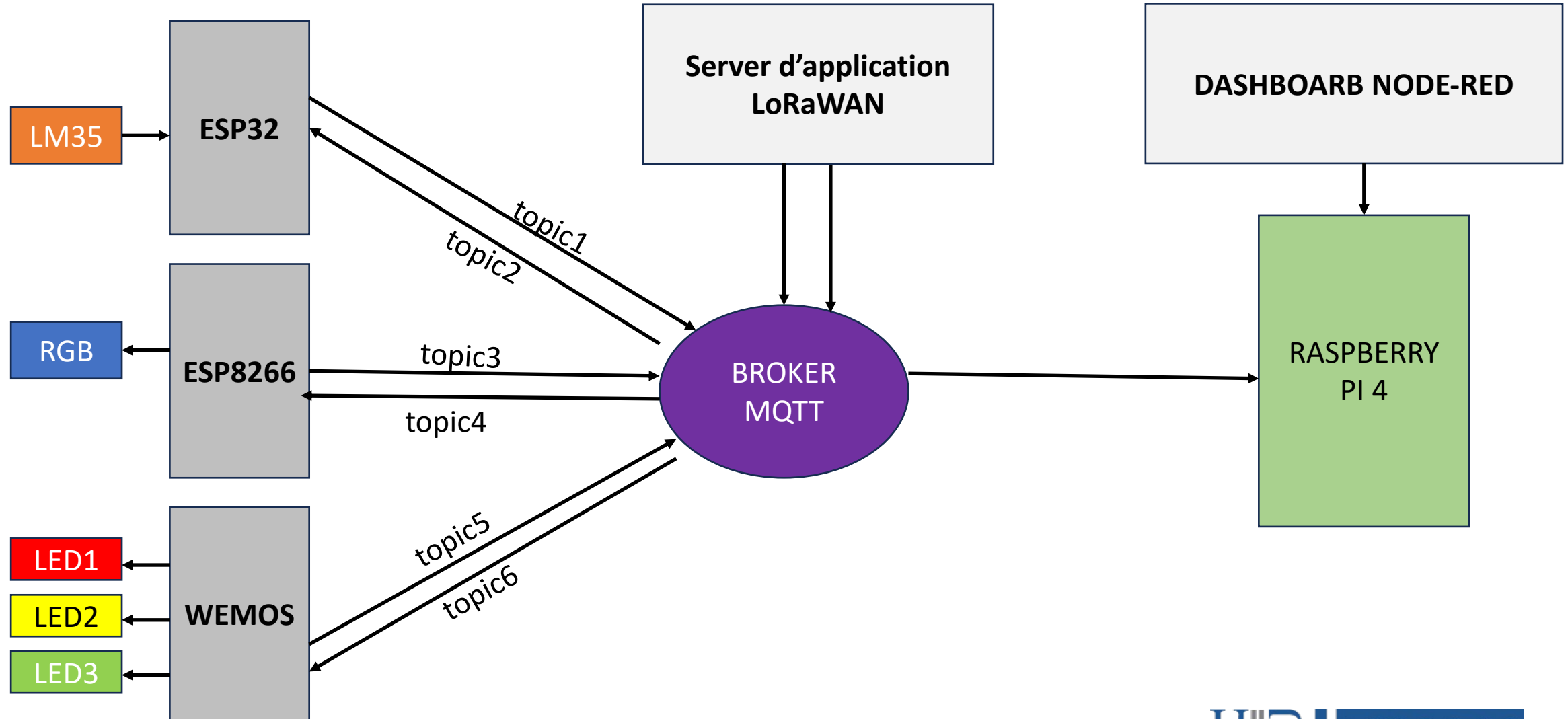
**I. Initiation à MQTT**

**II. Initiation à la carte Raspberry**

**III. Initiation à Node-Red**

**IV. Partage de données entre End device via MQTT et LoRa**

# Cahier de charge



# Cahier de charge

## Travail à Faire

- Le groupe 1 est responsable de la collecte des données de température du laboratoire à l'aide du capteur de température analogique LM35. Ces données sont ensuite transmises vers un broker MQTT.
- Le groupe 2 doit contrôler une LED RGB via un ESP8266. L'état de la LED RGB doit être envoyé au broker MQTT à chaque modification, et ce groupe peut également envoyer une commande sous forme de topic pour contrôler la LED RGB depuis la plateforme IoT.
- Le groupe 3 envoie des commandes sous forme de topics pour allumer l'une des trois LEDs ou les trois LEDs simultanément, en utilisant un WEMOS.
- Le groupe 4 installera Node-RED sur un Raspberry Pi et concevra un tableau de bord permettant d'afficher la température, l'état de la LED RGB, l'état des trois LEDs, ainsi que des boutons pour contrôler les LEDs directement depuis le tableau de bord.
- Enfin, les quatre groupes devront connecter le serveur LoRaWAN au broker MQTT pour injecter les données collectées dans le réseau LoRaWAN.

**NB. Ce travail nécessite une collaboration étroite entre les 4 groupes. Vous devez vous mettre ensemble pour choisir le broker à utiliser. Chaque groupe devra également exposer les topics qu'il a utilisé.**

# Cahier de charge

## Travail à Faire

### Configuration de la carte Raspberry pi 4

\$ **sudo iwlist wlan0 scan** => permet de voir les wifis disponibles

\$ **sudo nano /etc/wpa\_supplicant/wpa\_supplicant.conf**

```
network={  
    ssid="wifiName"  
    psk="wifiPassword"  
}
```

\$ **sudo reboot**

\$ **ifconfig wlan0**

**Utiliser ensuite VNC viewer pour se connecter à la carte et installer Node-Red**